



Implementasi WSN Untuk Monitoring Arus Listrik Lampu Pada Purwarupa Ruang Berbasis LAN

^{[1]*}Sarah Oktaviani, ^[2]Uray Ristian, ^[3]Hirzen Hasfani

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}sarahoktaviai@student.untan.ac.id, ^[2]eristian@siskom.untan.ac.id,
^[3]hirzen.hasfani@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: sarahoktaviai@student.untan.ac.id

Submitted: 14/02/2025; Accepted: 27/02/2025; Published: 25/04/2025

Abstrak

Wireless Sensor Network (WSN) adalah jaringan sensor nirkabel yang digunakan untuk memantau kondisi tertentu dan mengirimkan data secara real-time ke pusat monitoring. Penelitian ini memanfaatkan NodeMCU ESP32 sebagai pengendali utama dan sensor PZEM-004T untuk mengukur parameter listrik seperti arus. Sistem ini dikembangkan untuk memantau status perangkat listrik secara real-time dan memberikan notifikasi jika terjadi perubahan kondisi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi performa sistem monitoring dalam pengiriman data, termasuk delay komunikasi ke website dan buzzer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata delay pengiriman data ke website di Ruang 1 adalah 3.250 ms, Ruang 2 3.900 ms, dan Ruang 3 3.150 ms. Untuk notifikasi buzzer, rata-rata delay di Ruang 1 adalah 3.400 ms, Ruang 2 3.800 ms, dan Ruang 3 3.300 ms. Berdasarkan standar TIPHON, semua ruangan masuk kategori "BURUK" dengan indeks 1. Sistem berhasil mendeteksi arus listrik sebesar 0,02 ampere secara konsisten saat perangkat menyala, memberikan notifikasi melalui buzzer saat arus terputus, serta menampilkan informasi real-time di website. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja efektif dalam mendeteksi arus listrik, namun masih memiliki keterbatasan dalam waktu respons, terutama terkait delay pengiriman data yang tinggi.

Kata kunci— WSN, delay, PZEM-004T, buzzer, real-time

1. PENDAHULUAN

Pencahayaan adalah aspek penting dalam ruangan. Sumber cahaya dalam ruangan adalah lampu, dan lampu sering dipasang sesuai dengan kebutuhan. Lampu memerlukan perangkat pengendali untuk menghidupkan dan mematikan. Pengendali lampu, seperti saklar [1]. Saklar digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik sehingga lampu dapat menyala dan padam [2].

Arus listrik merupakan bentuk energi yang dapat mengalir melalui penghantar seperti kabel. Arus ini muncul akibat perpindahan muatan yang terjadi dalam suatu konduktor listrik. Peranan arus listrik sangat penting dalam kehidupan manusia, dan penggunaan energi listrik menjadi fundamental seiring dengan kemajuan teknologi elektronika. Arus listrik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus searah *direct current* (DC) dan arus bolak-balik

alternating current (AC). Untuk mendeteksi arus listrik ini, digunakan sensor arus yang memiliki kemampuan untuk memonitor penggunaan arus listrik [3].

Tegangan listrik pada saluran yang mengalir ke rumah-rumah terkadang mengalami fluktuasi atau penurunan, yang sering disebut dengan istilah *drop* tegangan. Sebagai contoh, tegangan normal sebesar 220 Volt dapat tiba-tiba turun menjadi 200 Volt, 190 Volt, atau bahkan lebih rendah. Berdasarkan standar Perusahaan Listrik Negara (PLN), tegangan normal berada dalam rentang 198 Volt hingga 231 Volt [4].

Monitoring adalah tindakan pengawasan yang cermat terhadap suatu situasi atau kondisi. Dengan melakukan monitoring, dapat dilakukan pengendalian untuk mengendalikan situasi atau kondisi. Sebagai contoh, monitoring pada lampu dilakukan untuk mengawasi

penggunaan energi pada lampu, serta mendeteksi kerusakan yang mungkin terjadi [5].

Wireless Sensor Network (WSN) adalah sebuah sistem yang memungkinkan pemantauan otomatis melalui jaringan sensor nirkabel. WSN berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi yang menghubungkan sensor dan aktuator tanpa menggunakan kabel, sehingga memungkinkan pengumpulan dan transmisi data secara *real-time*. Fungsi utama *Wireless Sensor Network* adalah melakukan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan fisik di suatu tempat dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi [6].

Penelitian tentang monitoring arus pernah dilakukan sebelumnya dengan judul “Rancang Bangun Alat Monitoring Tegangan, Arus, Daya, dan Faktor Daya Berbasis IoT”[7]. Penelitian ini menggunakan modul PZEM-004T sebagai sensor pengukur tegangan, arus, dan daya aktif. Hasil dari penelitian ini alat monitoring energi listrik berbasis IoT untuk monitoring tegangan, arus, daya dan faktor daya secara jarak jauh yang di tampilkan pada aplikasi android. Namun, pada penelitian ini tidak menggunakan Blynk sebagai aplikasi monitoring, melainkan menampilkan data melalui *website* berbasis *Local Area Network* (LAN). Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan NodeMCU ESP8266, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan NodeMCU ESP32 yang memiliki performa lebih tinggi dalam pengolahan data dan komunikasi jaringan.

Penelitian terkait selanjutnya monitoring lampu jalan yang berjudul “Rancang Bangun Prototype Monitoring Lampu Secara Otomatis Menggunakan *Mikrokontroler* ESP32 Dan Api Bot Telegram”[8]. Penelitian ini menggunakan bot telegram sebagai media notifikasi. Hasil dari pengujian *output* yaitu pesan dengan cepat dapat tersampaikan melalui API Bot telegram sesuai dengan data yang diterima dari sensor LDR. Namun, pada penelitian ini tidak menggunakan bot Telegram sebagai media notifikasi, melainkan menggunakan notifikasi *buzzer* dan tampilan data pada *website* berbasis *Local Area Network* (LAN). Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi kondisi pencahayaan, sedangkan penelitian ini menggunakan sensor PZEM-004T untuk

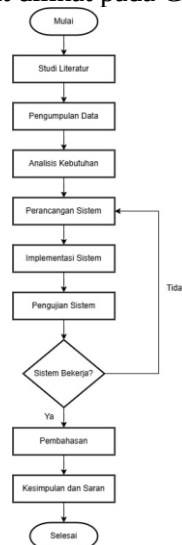
mendeteksi arus listrik yang mengalir pada lampu.

Penelitian terkait lainnya yang membahas tentang monitoring lampu yang berjudul “Sistem Kontrol dan Monitoring Berbasis IoT Pada Lampu dan AC di Laboratorium Komputer Politeknik Mitra Karya Mandiri” [9]. Penelitian ini menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai *mikrokontroler*. Hasil monitoring ditampilkan pada LCD 16x2 sebagai tampilan *output*. Namun, pada penelitian ini tidak menggunakan LCD 16x2 sebagai tampilan *output*, melainkan menampilkan hasil monitoring melalui *website* berbasis *Local Area Network* (LAN). Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan NodeMCU ESP8266, sedangkan penelitian ini menggunakan NodeMCU ESP32, yang memiliki kinerja lebih baik dalam pemrosesan data dan konektivitas jaringan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu dibuatlah suatu sistem yang berjudul “Implementasi *Wireless Sensor Network* Untuk Monitoring Arus Listrik Lampu Pada Ruangan Berbasis *Local Area Network*”. Sistem ini dapat melakukan monitoring kondisi lampu pada setiap ruangan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini membahas tentang alur penelitian yang terdiri dari studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, kesimpulan dan saran. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.1 Studi Literatur

Tahap studi literatur merupakan tahap dalam melakukan, mencari, mempelajari, menelaah teori-teori untuk membangun sistem *wireless sensor network* untuk monitoring arus listrik lampu pada ruangan berbasis *local area network*. Literatur dapat dilakukan dengan membaca buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem. Data yang dikumpulkan bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan monitoring arus listrik, perangkat berbasis NodeMCU ESP32, serta pemanfaatan sensor untuk sistem pendeteksian. Informasi ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung proses analisis dalam penelitian.

2.3 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah langkah penting untuk mengidentifikasi semua kebutuhan yang diperlukan selama proses membangun sistem. Proses analisis yang dilakukan dalam pembangunan sistem meliputi analisis terhadap kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.

2.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

1. Lampu LED

Kemajuan dalam teknologi pencahayaan terus berlanjut, menghasilkan penerangan yang mencakup variasi teknologi, bentuk, dan daya watt [10]. Lampu LED dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Lampu LED

2. Saklar

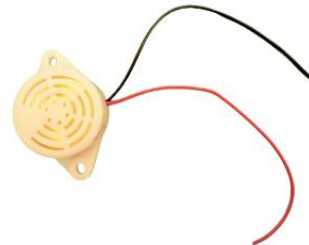
Saklar berfungsi sebagai antarmuka untuk mengaktifkan atau mematikan peralatan listrik [11]. Saklar dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Saklar

3. Buzzer

Buzzer adalah sebuah elektronika yang berfungsi mengubah getaran listrik menjadi getaran suara [12]. *Buzzer* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Buzzer

4. PZEM-004T

PZEM-004T merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur daya, tegangan, arus, dan energi aktif pada suatu sirkuit listrik [13]. PZEM-004T dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. PZEM-004T

5. NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP 32 adalah mikrokontroler yang diperkenalkan oleh *Espressif System* sebagai pengganti mikrokontroler ESP8266 [14]. NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Mikrokontroler NodeMCU ESP32

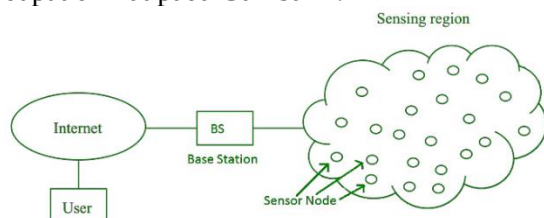
6. Access Point

Access Point dalam jaringan komputer adalah sebuah jalur akses nirkabel (*Wireless Access Point* atau AP) adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan antar perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, *Bluetooth* atau standar terkait[15].

2.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

1. Wireless Sensor Network

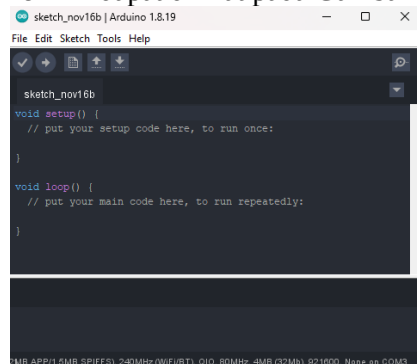
Wireless Sensor Network (WSN) adalah jaringan nirkabel yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai node. [16]. *Wireless Sensor Network* digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengontrolan melalui website dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. *Wireless Sensor Network*

2. Arduino IDE

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan logika pemrograman yang terintegrasi, yang cocok untuk berbagai jenis perangkat keras [17]. *Arduino IDE* dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. *Arduino IDE*

3. Website

Website adalah suatu halaman informasi yang dapat diakses melalui jaringan, memungkinkan akses dari mana saja selama terhubung dengan jaringan [18].

4. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) adalah jaringan yang dirancang untuk akses terbatas.

Jaringan ini hanya digunakan di area tertentu, seperti gedung atau ruangan [19].

5. Delay

Delay adalah waktu yang diperlukan oleh data untuk bergerak dari titik asal ke titik tujuan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi delay meliputi jarak, jenis media transmisi, kemacetan jaringan, atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan data [20].

Tabel 1. Kategori *Delay* (sumber: TIPHON)

Kategori Delay	Besar Delay	Indeks
Sangat Bagus	< 150 ms	4
Bagus	150 ms s/d 300 ms	3
Sedang	300 ms s/d 450 ms	2
Buruk	>450 ms	1

2.5 Perancangan Sistem

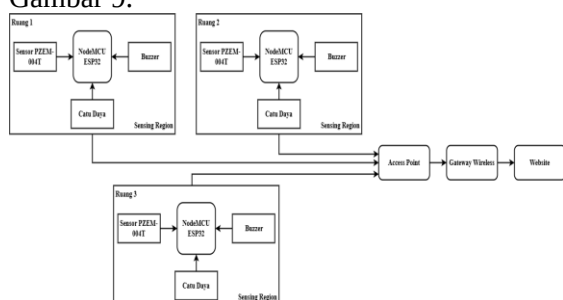
Pada tahap perancangan sistem terdapat dua perancangan yang dilakukan yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

2.4.1 Perancangan Perangkat Lunak

1. Perancangan Arsitektur Sistem

Pada sistem ini terdapat 3 node sensor, masing-masing ditempatkan pada Ruang 1, Ruang 2, dan Ruang 3. Setiap node sensor terdiri dari beberapa komponen, yaitu sensor PZEM-004T, *Buzzer*, dan NodeMCU ESP32. Setiap ruangan memiliki satu catu daya sebagai sumber daya utama bagi node sensor. NodeMCU ESP32 berfungsi sebagai komponen utama yang bertindak sebagai pemroses data serta mengelola komunikasi data *melalui local area network*. Sensor PZEM-004T digunakan untuk mengukur arus listrik pada masing-masing ruangan, sedangkan *Buzzer* berfungsi sebagai sistem peringatan yang aktif secara *intermiten* (berulang) selama 6 detik didasarkan pada kebutuhan pemberian notifikasi yang cukup untuk menarik perhatian pengguna tanpa mengganggu kenyamanan berdasarkan kondisi tertentu seperti saat tidak terdeteksi arus listrik pada lampu yang menandakan saklar dalam keadaan mati di mana NodeMCU ESP32 akan mengaktifkan *buzzer* sebagai indikator. Setiap node sensor di setiap ruangan membentuk satu *sensing region* yang mencakup area pemantauan di sekitar sensor. Data hasil pengukuran arus listrik dari setiap ruangan

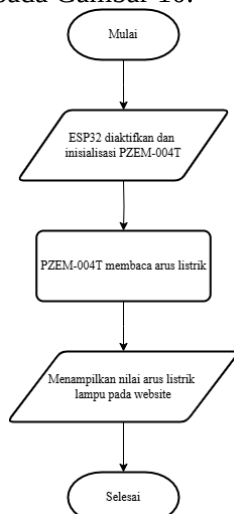
dikirim melalui *local area network* dengan bantuan *access point* sebagai perantara komunikasi *nirkabel*. *Access point* berfungsi sebagai penghubung yang mengelola lalu lintas data dari semua NodeMCU ESP32, memastikan data diteruskan secara efisien ke *gateway wireless*. *Gateway wireless* bertindak sebagai jembatan antara *access point* dan *server* lokal tempat data diproses dan ditampilkan. Data yang diterima dari *gateway* akan dikirim ke *website* sehingga dapat melakukan monitoring secara *real-time*. Rancangan arsitektur sistem *Wireless Sensor Network* untuk monitoring arus listrik lampu pada ruangan dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Rancangan Arsitektur Sistem Wireless Sensor Network

2. Perancangan Perangkat Lunak Notifikasi Website

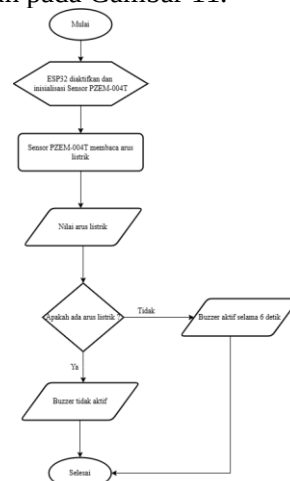
Perancangan perangkat lunak pembacaan arus listrik menggunakan sensor PZEM-004T bertujuan agar NodeMCU ESP32 dapat menginisialisasi sensor, membaca data arus, dan mengirimkannya ke antarmuka website secara *nirkabel*. Data dikirim dan ditampilkan secara *real-time*, baik saat arus terdeteksi maupun tidak, guna memastikan semua hasil pembacaan tercatat. *Flowchart* kerja sistem ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Diagram Alir Notifikasi Website

3. Perancangan Perangkat Lunak Notifikasi Buzzer

Perancangan perangkat lunak untuk notifikasi melalui *buzzer* pada sistem monitoring arus listrik ini dirancang agar NodeMCU ESP32 dapat memproses data pembacaan sensor PZEM-004T sesuai dengan fungsinya. Pada sistem ini, sensor PZEM-004T akan membaca nilai arus listrik di setiap ruangan yang kemudian diproses oleh NodeMCU ESP32. NodeMCU ESP32 akan memulai dengan menginisialisasi sensor PZEM-004T untuk mendeteksi arus listrik. Setelah nilai arus listrik dibaca, sistem akan memeriksa apakah terdapat arus listrik pada rangkaian. Jika tidak ada arus listrik yang terdeteksi, *buzzer* akan aktif selama 6 detik sebagai notifikasi adanya kondisi tanpa arus. Namun, jika arus listrik terdeteksi, *buzzer* tidak akan aktif, dan proses pembacaan serta pemantauan akan berlanjut. *Flowchart* kerja untuk notifikasi menggunakan *buzzer* ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Diagram Alir Notifikasi Buzzer

2.4.2 Perancangan Perangkat Keras

1. Perancangan Sistem Monitoring Arus Listrik Menggunakan Wireless Sensor Network Berbasis Local Area Network

Penelitian ini mengembangkan sistem monitoring arus listrik pada lampu di tiga ruangan menggunakan *Wireless Sensor Network* (WSN) berbasis *Local Area Network* (LAN). Setiap ruangan dilengkapi saklar, buzzer, dan sensor PZEM-004T untuk mendeteksi arus listrik, sementara NodeMCU ESP32 bertugas mengirimkan data hasil pendeteksian ke *website* melalui jaringan lokal yang menggunakan *hotspot handphone*. Data

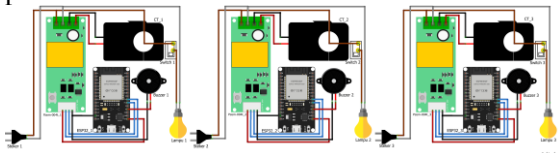
yang diperoleh dikirim ke komputer, disimpan dalam *database*, dan ditampilkan melalui web *server*. Perancangan sistem monitoring ini dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Perancangan Sistem Monitoring Arus Listrik Menggunakan *Wireless Sensor Network* Berbasis *Local Area Network*

2. Perancangan Sistem Pembacaan Arus Listrik Lampu pada Ruang 1, Ruang 2 dan Ruang 3 Dengan Sensor PZEM-004T

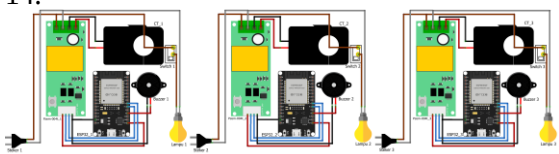
Sensor PZEM-004T digunakan untuk membaca arus listrik lampu pada ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 dalam sistem monitoring arus listrik lampu menggunakan *wireless sensor network* berbasis *local area network*. Rancangan perangkat keras pada NodeMCU ESP32 dan sensor PZEM-004T dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Perancangan Perangkat Keras Sistem Monitoring Arus Listrik Lampu Pada Ruang 1, Ruang 2 dan Ruang 3 Dengan Sensor PZEM-004T

3. Perancangan Sistem Peringatan Dengan *Buzzer*

Buzzer digunakan sebagai sistem peringatan yang aktif secara *Intermitten* (berulang) dalam sistem monitoring arus listrik lampu menggunakan *wireless sensor network*. Rancangan perangkat keras pada NodeMCU ESP32 dan *Buzzer* dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Perancangan Perangkat Keras Sistem Monitoring Arus Listrik Lampu Pada Ruang Dengan *Buzzer*

2.5 Implementasi

Implementasi adalah tahap untuk membuat sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Implementasi dimulai dengan merakit perangkat keras sesuai dengan rancangan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan program perangkat lunak hingga dapat bekerja sesuai yang diharapkan. Perangkat keras dan perangkat lunak kemudian ditanamkan kode program sehingga dapat saling terhubung dengan jaringan lokal.

2.6 Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari tahap perancangan hingga implementasi sistem. Tahap pengujian melakukan pengujian terhadap komponen alat hingga keseluruhan sistem dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan sistem yang dibangun berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang dirancang. Pengujian dilakukan pada tiga ruangan dengan 20 kali percobaan di setiap ruangan untuk mendapatkan hasil rata-rata *delay*. Perhitungan rata-rata *delay* dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai *delay* dalam percobaan, kemudian dibagi dengan jumlah percobaan yang dilakukan, menggunakan persamaan:

Perhitungan rata-rata *delay* dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\text{Rata-rata Delay Website} = \frac{\sum \text{Delay Website}}{n}$$

$$\text{Rata-rata Delay Buzzer} = \frac{\sum \text{Delay Buzzer}}{n}$$

2.7 Pembahasan

Tahap pembahasan dilakukan analisis terhadap hasil pengujian sistem yang telah dirancang. Pembahasan mencakup analisis *delay* pengiriman data dari saklar diaktifkan atau dimatikan hingga status lampu ditampilkan didalam *website* dan *buzzer* memberikan peringatan aktif, serta efektivitas sistem dalam mendeteksi perubahan arus listrik. Hasil dari setiap pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu mendeteksi dan melaporkan status arus listrik secara *real-time*.

2.8 Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir dari penelitian ini adalah menyimpulkan hasil yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Pembahasan sistem disusun berdasarkan hasil

pengujian untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan. Setelah kesimpulan ditarik, diberikan saran untuk penelitian berikutnya agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.

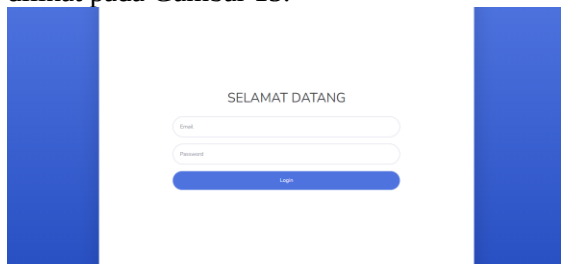
Metode pengujian sistem dilakukan dengan mengukur *delay* pengiriman data dari perubahan status saklar hingga data muncul di website dan *buzzer* aktif sebagai notifikasi. Pengujian dilakukan pada tiga ruangan dengan 20 kali percobaan di setiap ruangan untuk memperoleh nilai rata-rata *delay*. Selain itu, validasi sistem dilakukan dengan memastikan bahwa setiap perubahan status arus listrik yang terdeteksi oleh sensor PZEM-004T sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saklar dan lampu. Hasil pengujian digunakan untuk menilai keandalan sistem dalam memantau arus listrik secara *real-time*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perangkat Lunak

3.1.1 Implementasi Antarmuka Halaman Login

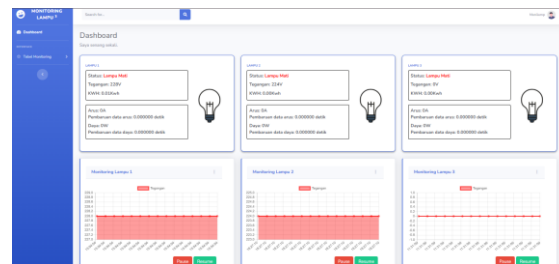
Pada halaman *login*, terdapat kolom untuk *email* dan *password* yang dapat diisi oleh pengguna jika ingin memasuki *website*. *Email* dan *password* yang diisi merupakan *email* yang sudah terdata dalam basis data. Hasil dari implementasi antarmuka halaman *login* dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Implementasi Halaman Login

3.1.2 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard

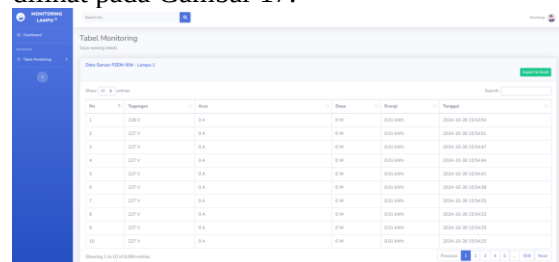
Implementasi antarmuka halaman *dashboard* berisi informasi status masing-masing lampu, tegangan listrik, kWh listrik, arus listrik, pembaruan data arus listrik, daya listrik, pembaruan data daya listrik, dan grafik informasi monitoring pada masing-masing lampu yang ditampilkan secara *real-time*. Hasil implementasi antarmuka halaman *dashboard* dan grafik *real-time* dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Implementasi Halaman Dashboard

3.1.3 Implementasi Antarmuka Halaman Tabel Monitoring Lampu pada Masing-Masing Ruangan.

Implementasi antarmuka halaman tabel monitoring lampu pada masing-masing ruangan berisi informasi mengenai kondisi listrik pada lampu yaitu tegangan listrik, arus listrik, daya listrik dan energi listrik yang ditampilkan secara *real-time* dalam tabel. Hasil implementasi antarmuka halaman tabel monitoring dapat dilihat pada Gambar 17.



Rm	Tegangan	Arus	Daya	Energi	Update
1	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
2	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
3	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
4	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
5	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
6	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
7	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
8	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
9	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
10	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
11	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
12	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
13	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
14	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
15	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
16	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
17	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
18	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
19	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00
20	227.1 V	0.5 A	0.11 kW	0.00 kWh	2024-08-08 07:00:00

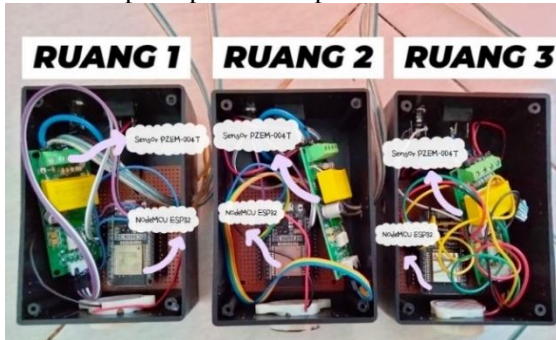
Gambar 17. Implementasi Antarmuka Halaman Tabel Monitoring

3.2 Implementasi Perangkat Keras

3.2.1 Implementasi Sistem Pembacaan Arus Listrik Lampu pada Ruangan Dengan Sensor PZEM-004T

Komponen pada sistem pembacaan arus listrik yang digunakan di dalam sistem monitoring arus listrik lampu pada ruangan menggunakan *wireless sensor network* berbasis local area network adalah NodeMCU ESP32 dan sensor PZEM-004T. Sensor PZEM-004T yang terhubung ke NodeMCU ESP32 berfungsi untuk mengukur arus listrik lampu pada ruangan. Sensor PZEM-004T dalam rentang 0 hingga 100A (Ampere), memberikan informasi yang cukup akurat tentang kondisi arus listrik lampu pada ruangan. Hasil pembacaan dari sensor ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem monitoring, sehingga pengguna dapat mengakses data secara *real-time*. Data ini digunakan untuk monitoring kondisi arus listrik yang mengalir di dalam ruangan, terutama untuk mendeteksi adanya putus arus listrik.

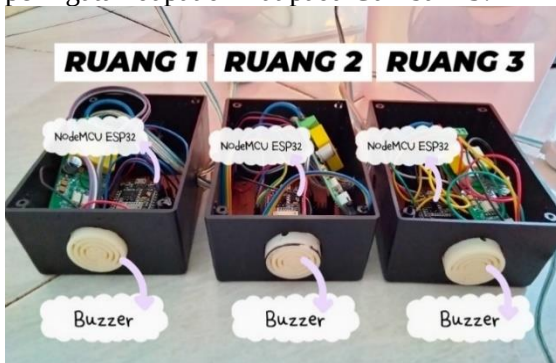
Hasil implementasi sistem pembacaan arus listrik lampu dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Implementasi Sistem Pembacaan Arus Listrik Lampu

3.2.2 Implementasi Implementasi Sistem Peringatan Dengan Buzzer

Komponen pada sistem peringatan dengan *buzzer* yang digunakan dalam sistem monitoring arus listrik lampu pada ruangan menggunakan *wireless sensor network* berbasis *local area network* adalah NodeMCU ESP32 dan *buzzer*. *Buzzer* terhubung ke NodeMCU ESP32 berfungsi untuk memberikan notifikasi atau peringatan suara berdasarkan kondisi tertentu yang terdeteksi oleh sistem, seperti ketika saklar dimatikan. Hasil aktivasi *buzzer* ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem monitoring, sehingga pengguna dapat menerima notifikasi peringatan saat terjadi kondisi tertentu. Hasil implementasi sistem peringatan dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Implementasi Sistem Peringatan

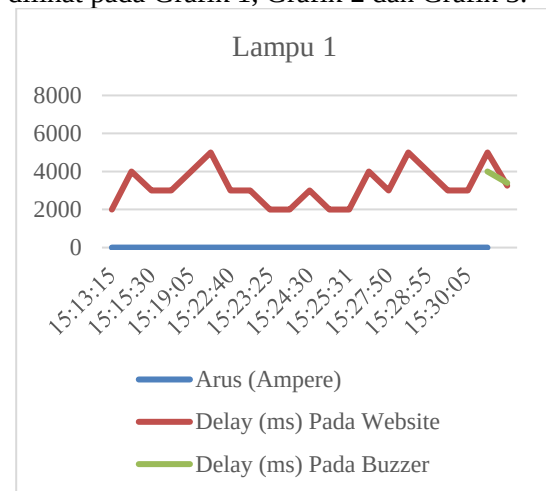
3.2.3 Hasil Keseluruhan Sistem

Hasil keseluruhan sistem ini merupakan integrasi dari seluruh komponen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan diagram alir yang telah dirancang. Tampilan perangkat keras yang telah dibuat untuk sistem ini dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Hasil Keseluruhan Sistem

Hasil Pada penelitian ini, *wireless sensor network* digunakan sebagai media komunikasi antara node sensor dan *server* untuk mengirimkan data hasil pengukuran arus, tegangan, daya, dan energi secara *real-time*. Pengujian komunikasi *wireless sensor network* dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas dan kecepatan transmisi data dari node sensor di ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 ke *server*. Data yang dikirimkan akan dianalisis berdasarkan waktu keterlambatan (*delay*) dan keberhasilan pengiriman data. Pengujian dilakukan beberapa kali untuk memastikan keandalan jaringan dalam mentransmisikan data secara konsisten dan tanpa gangguan serta menampilkan data arus listrik yang terdapat pada masing-masing ruangan. Hasil pengujian komunikasi ini dapat dilihat pada Grafik 1, Grafik 2 dan Grafik 3.



Grafik 1. Pengujian Komunikasi Wireless Sensor Network Pada Ruang 1

Rata-rata *delay* pada sistem dapat diperoleh dengan menghitung total nilai *delay*

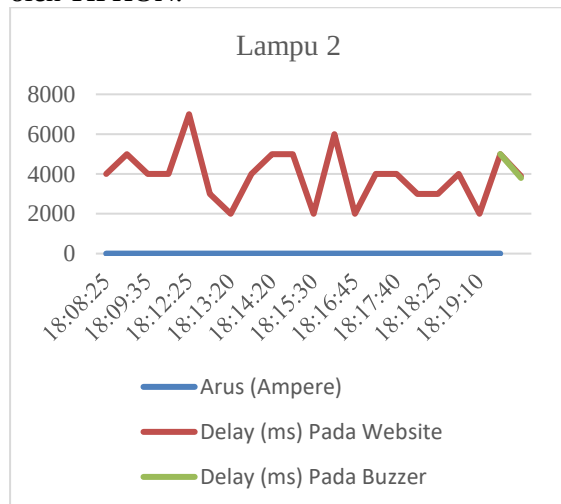
pada setiap pengujian terlebih dahulu. Perhitungan ini dilakukan untuk mencari rata-rata *delay* pengiriman data dari hasil pengujian ke *website* dan *buzzer*.

Pada tabel Grafik 1 terdapat *delay* pada *website*, total nilai *delay* adalah 65,000 ms dengan jumlah pengukuran adalah 20, dan untuk *delay* pada *buzzer*, total nilai *delay* adalah 34,000 ms dengan jumlah pengukuran 10, maka:

$$\text{Rata-rata Delay Website} = \frac{65,000 \text{ ms}}{20} = 3,250 \text{ ms}$$

$$\text{Rata-rata Delay Buzzer} = \frac{34,000 \text{ ms}}{10} = 3,400 \text{ ms}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa pada ruang 1 rata-rata *delay* untuk pengiriman data ke *website* adalah 3,250 ms, dan ke *buzzer* adalah 3,400 ms dengan kategori “BURUK” dengan indeks 1 berdasarkan standar yang ditetapkan oleh TIPHON.



Grafik 2. Pengujian Komunikasi Wireless Sensor Network Pada Ruang 2

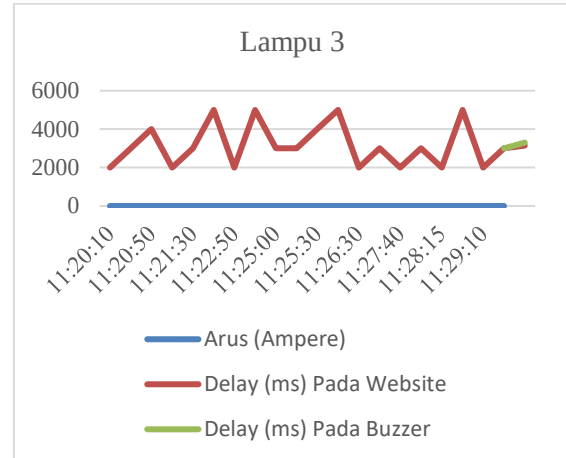
Pada tabel Grafik 2 terdapat *delay* pada *website*, total nilai *delay* adalah 78,000 ms dengan jumlah pengukuran adalah 20, dan untuk *delay* pada *buzzer*, total nilai *delay* adalah 38,000 ms dengan jumlah pengukuran 10, maka:

$$\text{Rata-rata Delay Website} = \frac{78,000 \text{ ms}}{20} = 3,900 \text{ ms}$$

$$\text{Rata-rata Delay Buzzer} = \frac{38,000 \text{ ms}}{10} = 3,800 \text{ ms}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa pada ruang 2 rata-rata *delay* untuk pengiriman data ke *website* adalah 3,900 ms, dan ke *buzzer* adalah 3,800 ms dengan kategori “BURUK” dengan

indeks 1 berdasarkan standar yang ditetapkan oleh TIPHON.



Grafik 3. Pengujian Komunikasi Wireless Sensor Network Pada Ruang 3

Pada tabel Grafik 3 terdapat *delay* pada *website*, total nilai *delay* adalah 63,000 ms dengan jumlah pengukuran adalah 20, dan untuk *delay* pada *buzzer*, total nilai *delay* adalah 33,000 ms dengan jumlah pengukuran 10, maka:

$$\text{Rata-rata Delay Website} = \frac{63,000 \text{ ms}}{20} = 3,150 \text{ ms}$$

$$\text{Rata-rata Delay Buzzer} = \frac{33,000 \text{ ms}}{10} = 3,300 \text{ ms}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa pada ruang 3 rata-rata *delay* untuk pengiriman data ke *website* adalah 3,150 ms, dan ke *buzzer* adalah 3,300 ms dengan kategori “BURUK” dengan indeks 1 berdasarkan standar yang ditetapkan oleh TIPHON.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, *delay* pengiriman notifikasi pada masing-masing ruangan menunjukkan variasi sesuai dengan standar TIPHON. Di Ruang 1, rata-rata *delay* pengiriman data ke *website* sebesar 3.250 ms dan 3.400 ms untuk notifikasi *buzzer*, yang dikategorikan "BURUK" dengan indeks 1. Di Ruang 2, rata-rata *delay* lebih tinggi, yaitu 3.900 ms untuk *website* dan 3.800 ms untuk *buzzer*, juga dalam kategori "BURUK" dengan indeks 1. Sementara itu, di Ruang 3, rata-rata *delay* mencapai 3.150 ms untuk *website* dan 3.300 ms untuk *buzzer*, menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan Ruang 2 namun masih dalam kategori yang sama. Meskipun *delay* pada semua ruangan tergolong buruk, sistem tetap mampu memberikan respons yang cukup



untuk monitoring status perangkat secara *real-time*. Variasi *delay* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam lingkungan sistem, seperti jarak antar perangkat, interferensi sinyal, serta pengaruh cuaca yang dapat memengaruhi stabilitas komunikasi jaringan. Meskipun terdapat perbedaan nilai *delay* di setiap ruangan, sistem tetap mampu berfungsi dengan baik dalam mendeteksi dan menampilkan status arus listrik secara *real-time*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem monitoring arus listrik yang dirancang berhasil mendeteksi perubahan arus pada perangkat secara akurat. Pada setiap ruangan, ketika perangkat dalam kondisi menyala, arus listrik yang terdeteksi sebesar 0,02 *ampere* dan nilai ini tercatat secara konsisten selama pengujian berlangsung. Data arus listrik ini ditampilkan secara *real-time* pada antarmuka *website*, sementara jika tidak ada arus yang mengalir, *buzzer* akan aktif sebagai peringatan. Sistem ini menggunakan NodeMCU ESP32 sebagai pengendali utama dan sensor PZEM-004T untuk membaca arus listrik yang mengalir, memastikan bahwa pemantauan dapat dilakukan secara efisien.

Kualitas komunikasi pada sistem *Wireless Sensor Network* (WSN) yang dirancang masih berada dalam kategori "BURUK" berdasarkan standar TIPHON. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengoptimalan, seperti meningkatkan stabilitas jaringan lokal (LAN) yang digunakan, meminimalkan interferensi sinyal, serta memastikan jarak antar perangkat tidak terlalu jauh dari *hotspot* agar sistem dapat memberikan performa yang lebih baik dalam pengiriman data secara *real-time*. Selain itu, disarankan untuk menambah variasi jenis sensor, seperti sensor daya yang lebih presisi atau sensor suhu dan kelembapan dengan akurasi lebih tinggi, guna meningkatkan kualitas data monitoring. Integrasi sistem monitoring dengan teknologi *Internet of Things* (IoT) yang mendukung *platform cloud* juga dapat memungkinkan pemantauan jarak jauh, sehingga data dapat diakses dari berbagai perangkat. Selain itu, implementasi sistem peringatan otomatis melalui notifikasi aplikasi ketika data sensor mencapai ambang batas tertentu dapat meningkatkan respons pengguna terhadap kondisi lingkungan yang dipantau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber berdasarkan jurnal :

- [1] M. Royhan, "Pemasangan Lampu penerangan di Ruang dengan Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) terintegrasi Arduino," *J. Informatics Commun. Technol.*, vol. 2, no. 2, hal. 8–16, 2020, doi: 10.52661/j_ict.v2i2.54.
- [2] D. A. Jakaria dan M. R. Fauzi, "Aplikasi Smartphone Dengan Perintah Suara Untuk Mengendalikan Saklar Listrik Menggunakan Arduino," *JUTEKIN (Jurnal Tek. Inform.)*, vol. 8, no. 1, 2020, doi: 10.51530/jutekin.v8i1.462.
- [3] T. P. Satya, F. Puspasari, H. Prisyanti, dan E. R. Meilani Saragih, "Perancangan Dan Analisis Sistem Alat Ukur Arus Listrik Menggunakan Sensor Acs712 Berbasis Arduino Uno Dengan Standard Clampmeter," *Simetris J. Tek. Mesin, Elektro dan Ilmu Komput.*, vol. 11, no. 1, hal. 39–44, 2020, doi: 10.24176/simet.v11i1.3548.
- [4] E. Supriyanto, A. W. Setyantoko, dan M. Z. Silaturokhim, "Rancang Bangun Alat Pendeteksi Dini Untuk Drop Tegangan Berbasis SMS Gateway," *J. Tele*, vol. 13, no. 2, hal. 1–7, 2015, [Daring]. Tersedia pada: www.plnjateng.co.id,
- [5] R. Septiansyah, S. Hadiyoso, dan A. Alfauq, "Rancang Bangun Monitoring Jarak Jauh Energi Lampu Penerangan Jalan Umum," vol. 9, no. 3, hal. 1166–1172, 2023.
- [6] D. Surya Putra, N. A. Bogi, dan R. Mayasari, "Rancang Bangun Smart Lighting Dan Monitoring Kondisi Lampu Jalan Berbasis Wireless Sensor Network Menggunakan Lora Design of Smart Lighting and Monitoring Condition of Road Lights Based on Wireless Sensor Network Using Lora," *e-Proceeding Eng.*, vol. 6, no. 2, hal. 4748–4755, 2019.
- [7] A. Ma'aruf, R. Purnama, dan K. E. Susilo, "Rancang Bangun Alat Monitoring Tegangan, Arus, Daya, dan



- Faktor Daya Berbasis IoT,” vol. 5, no. September, hal. 81–86, 2021.
- [8] Y. Athallah Muhammad Yazid dan R. Agung Permana, “Rancang Bangun Prototype Monitoring Lampu Jalan Secara Otomatis Menggunakan Mikrokontroler ESP32 Dan Api Bot Telegram,” *J. Tek. Inform.*, vol. 8, no. 1, hal. 12–19, 2022, doi: 10.51998/jti.v8i1.477.
- [9] A. M. Ibrahim dan A. Solikhin, “Sistem Kontrol dan Monitoring Berbasis IoT Pada Lampu dan Ac di Laboratorium Komputer Politeknik Mitra Karya Mandiri,” vol. 13, no. 2, hal. 87–91, 2023.
- [10] M. Putri dan D. Cholish, “Sistem Monitoring Pencahayaan (Lux) Pada Ruang Aula Gedung Terintegrasi Internet Of Things,” *Rele (Rekayasa Elektr. dan Energi) J. Tek. Elektro*, vol. 4, no. 1, hal. 1–6, 2021.
- [11] G. Agung Ayu Putri dan N. Made Ika Marini Mandenni, “Desain Saklar Otomatis Untuk Kontrol Peralatan Listrik di Bangunan,” *J. Ilm. Merpati (Menara Penelit. Akad. Teknol. Informasi)*, vol. 7, no. 1, hal. 12, 2019, doi: 10.24843/jim.2019.v07.i01.p02.
- [12] H. Al Fani, S. Sumarno, J. Jalaluddin, D. Hartama, dan I. Gunawan, “Perancangan Alat Monitoring Pendeteksi Suara di Ruang Bayi RS Vita Insani Berbasis Arduino Menggunakan Buzzer,” *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 4, no. 1, hal. 144, 2020, doi: 10.30865/mib.v4i1.1750.
- [13] made adi surya antara dan W. A. Suteja, “Analisis Arus, Tegangan, Daya, Energi, Dan Biaya Pada Sensor Pzem-004T Berbasis Nodemcu Esp8266,” *Patria Artha Technol. J.*, vol. 5, no. 1, hal. 76–84, 2021, doi: 10.33857/patj.v5i1.405.
- [14] I. W. Suriana, I. G. A. Setiawan, dan I. M. S. Graha, “Rancang Bangun Sistem Pengaman Kotak Dana Punia berbasis Mikrokontroler NodeMCU ESP32 dan Aplikasi Telegram,” *J. Ilm. Telsinas Elektro, Sipil dan Tek. Inf.*, vol. 4, no. 2, hal. 75–84, 2022, doi: 10.38043/telsinas.v4i2.3198.
- [15] N. Rismawati dan M. F. Mulya, “Analisis dan Perancangan Simulasi Jaringan MAN (Metropolitan Area Network) dengan Dynamic Routing EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) dan Algoritma DUAL (Diffusing Update Algorithm) Menggunakan Cisco Packet Tracer,” *J. SISKOM-KB (Sistem Komput. dan Kecerdasan Buatan)*, vol. 3, no. 2, hal. 55–62, 2020, doi: 10.47970/siskom-kb.v3i2.147.
- [16] M. Nurkamid dan A. Widodo, “Penerapan Wireless Sensor Network Untuk Monitoring Lingkungan Menggunakan Modul ESP-WROOM32,” *Ikraith-Informatika*, vol. 5, no. 3, hal. 72–78, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://jateng.tribunnews.com>
- [17] A. A. N. Rohman, R. Hidayat, dan F. R. Ramadhan, “Pemrograman Mesin Smart Bartender Menggunakan Software Arduini IDE Berbasis Microcontroller ATmega2560,” *Pros. Semin. Nas. Tek. Elektro*, vol. 6, hal. 14–21, 2021.
- [18] A. Rochman, M. I. Hanafri, dan A. Wandira, “Implementasi Website Profil SMK Kartini Sebagai Media Promosi dan Informasi Berbasis Open Source,” *Acad. J. Comput. Sci. Res.*, vol. 2, no. 1, hal. 46–51, 2020, doi: 10.38101/ajcsr.v2i1.272.
- [19] D. Pranata dan C. E. K. O. Suharyanto, “Perancangan dan Implementasi WLAN Berbasis Mikrotik Menggunakan VLAN Pada Perumahan Mitra Center Sagulung Batam,” *Comasie*, vol. 05, no. 03d, hal. 97–106, 2020.
- [20] Satria Turangga, Martanto, dan Yudhistira Arie Wijaya, “Analisis Internet Menggunakan Paramater Quality of Service Pada Alfamart Tuparev 70,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 6, no. 1, hal. 392–398, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i1.4693.